academia global

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2 | Software, Personal y Procesos Minería de datos

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Félix Acosta Hernández

ALUMNO: Alberth Alexis Rodríguez Astorga

FECHA: 16-02-2026

Indice

Introducción……...03

Descripción……....03

Justificación……...03

Desarrollo……..04

o Software de Data Mining
o Perfiles y roles
o Proceso del proyecto

Conclusión……...09

Referencias……...…….09

Introducción

En la actualidad, la Inteligencia de Negocios y la Minería de Datos se han convertido en herramientas para las organizaciones que desean tomar decisiones basadas en información confiable y no únicamente en la intuición o adivinación.

A través del análisis de grandes volúmenes de datos es posible identificar patrones, tendencias y oportunidades que ayudan a mejorar procesos, optimizar recursos y anticipar escenarios futuros.

Para lograrlo, contar con un software especializado en minería de datos que permita realizar procesos como la clasificación de información se ha vuelto algo necesario y de mucha ayuda para la segmentación, predicción y análisis estadístico, esto es, porque se requiere un gestor de base de datos eficiente que garantice almacenamiento seguro y un acceso rápido a la información.

Además de la tecnología, el éxito de un proyecto de este tipo depende del talento humano, perfiles como científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de inteligencia de negocios y administradores de bases de datos son reclutados para transformar los datos en conocimiento estratégico que aporte valor a la organización.

Descripción

La actividad consiste en diseñar una propuesta para implementar un área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos a nivel nacional.

Para ello, primero se deben identificar los elementos básicos necesarios, como el software especializado que permitirá analizar grandes volúmenes de información y el gestor de base de datos más adecuado para almacenar y organizar los datos de manera segura y eficiente.

También se debe investigar y seleccionar tres programas de minería de datos, explicando por qué se proponen, qué tipos de análisis pueden realizar y cómo se integrarían en el proyecto.

Además, es necesario definir los perfiles y roles del personal que participará en la implementación, justificando su importancia y estimando la cantidad de colaboradores requeridos.

Finalmente, se debe redactar una propuesta formal que incluya la selección del software, la estructura del equipo de trabajo y los pasos necesarios para ejecutar el proyecto de manera organizada y exitosa.

Justificación

La presente actividad tiene como objetivo diseñar una propuesta para la creación e implementación del área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos a nivel nacional, bajo la dirección de Juan.

En la actualidad, las organizaciones generan grandes volúmenes de información que, si se analizan correctamente, pueden convertirse en una herramienta estratégica para mejorar la toma de decisiones. Por ello, contar con tecnología adecuada y con personal capacitado que permita transformar los datos en conocimiento útil es algo necesario.

En este proyecto se identificarán los programas de minería de datos más adecuados, así como el gestor de base de datos que mejor se adapte a las necesidades institucionales, además, se definirán los perfiles y roles necesarios para llevar a cabo la implementación del área.

Finalmente, se propondrán los pasos para ejecutar el proyecto de manera organizada y exitosa, garantizando resultados eficientes y sostenibles.

Desarrollo

Software de Data Mining

Tecnología de Minería de Datos	¿Por qué propondrías ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar?	¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?
RapidMiner	Es intuitivo, no requiere programación avanzada, ideal para equipos mixtos. Permite integración con múltiples fuentes de datos.	Clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación, minería de texto, validación de modelos, preparación de datos (ETL).	**PostgreSQL** por su estabilidad, escalabilidad y compatibilidad.
WEKA	Es software libre, académico y muy completo para análisis estadístico y pruebas de modelos predictivos.	Árboles de decisión, redes neuronales, Naive Bayes, clustering, reglas de asociación, selección de atributos.	**MySQL** por su facilidad de integración y bajo costo.
IBM SPSS Modeler	Es robusto, empresarial y ampliamente utilizado en entornos corporativos. Permite análisis avanzado con interfaz visual.	Modelos predictivos, segmentación, análisis estadístico avanzado, minería de texto, scoring y automatización de modelos.	**Oracle Database** por su alto rendimiento y enfoque corporativo.

Gestor de Base de Datos recomendado por ser el mejor para el proyecto:

Para un proyecto nacional con gran volumen de datos, se recomienda principalmente PostgreSQL

Característica	Descripción
Código abierto	Es software libre, por lo que no requiere pago de licencias. Esto permite reducir costos y destinar el presupuesto a infraestructura, capacitación o herramientas de análisis.
Alta escalabilidad	Puede manejar grandes volúmenes de datos sin afectar el rendimiento. Permite crecer progresivamente conforme aumenta la cantidad de información.
Seguridad avanzada	Ofrece control de acceso por roles, autenticación segura, cifrado de datos y sistemas de respaldo, protegiendo información sensible.
Compatibilidad con herramientas de BI	Se integra fácilmente con plataformas de inteligencia de negocios, minería de datos y visualización para generar reportes y dashboards.
Rendimiento y confiabilidad	Garantiza estabilidad, manejo eficiente de transacciones y recuperación ante fallos, asegurando disponibilidad continua de la información.

Perfiles y roles

Para el proyecto se necesita un equipo con conocimientos en varias áreas clave.

Se requiere estadística avanzada para interpretar datos y validar resultados confiables, los expertos en Machine Learning desarrollarán modelos que permitan identificar patrones y predecir tendencias.

También se necesitan profesionales en bases de datos para organizar, almacenar y asegurar la información de manera eficiente.

El equipo debe manejar programación en Python, SQL y R, para automatizar procesos y realizar análisis.

La visualización de datos es importante para mostrar resultados claros mediante gráficos y dashboards que faciliten la toma de decisiones.

Por último, se necesita experiencia en gestión de proyectos para planificar y coordinar las actividades, asegurando que todo se cumpla a tiempo y dentro del presupuesto.

Con este equipo multidisciplinario, el área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos podrá funcionar de manera eficiente y generar información útil para la toma de decisiones estratégicas.

Rol / Perfil	Funciones Principales	¿Por qué es considerado en el proyecto?
Director de Inteligencia de Negocios (Juan)	Define la estrategia del área, establece objetivos, aprueba presupuestos, coordina al equipo y supervisa el cumplimiento de metas. Toma decisiones basadas en los resultados obtenidos.	Es el líder del proyecto. Garantiza que la implementación esté alineada con los objetivos institucionales y que los recursos se utilicen de manera eficiente.
Científico de Datos	Analiza grandes volúmenes de información, desarrolla modelos predictivos y estadísticos, aplica técnicas de Machine Learning, interpreta resultados y genera conocimiento estratégico.	Permite transformar los datos en información útil para anticipar tendencias, detectar patrones y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
Ingeniero de Datos	Diseña y construye procesos de extracción, transformación y carga, integra diferentes fuentes de datos, limpia y organiza la información para su análisis.	Garantiza que los datos estén disponibles, organizados y en calidad óptima para que puedan ser analizados correctamente. Sin datos bien estructurados, no hay análisis confiable.
Analista de BI	Elabora reportes, dashboards y visualizaciones; realiza análisis descriptivo; interpreta indicadores clave (KPIs) y presenta resultados a las áreas directivas.	Facilita la comprensión de la información a través de gráficos e indicadores claros, permitiendo que los directivos tomen decisiones rápidas y fundamentadas.
Administrador de Base de Datos (DBA)	Administra el gestor de base de datos, controla accesos, realiza respaldos, optimiza el rendimiento y garantiza la seguridad e integridad de la información.	Asegura que la información esté protegida, disponible y funcione de manera eficiente, evitando pérdidas de datos o fallos en el sistema.
Ingeniero de Infraestructura / TI	Configura servidores, redes, almacenamiento y seguridad tecnológica; implementa la arquitectura técnica y da soporte al sistema.	Proporciona la base tecnológica que permite que todo el sistema funcione correctamente, asegurando estabilidad, conectividad y protección contra riesgos tecnológicos.

Rol	Cantidad	Justificación de la cantidad propuesta	Impacto en el proyecto
Director de BI	1	Se requiere un único líder estratégico que centralice la toma de decisiones, coordine al equipo y supervise el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Garantiza dirección clara, control del presupuesto y alineación del proyecto con la estrategia nacional.
Científicos de Datos	2	Se proponen dos para dividir funciones: uno enfocado en modelos predictivos y análisis avanzado, y otro en análisis exploratorio, validación y mejora de modelos. Esto permite mayor productividad y continuidad operativa.	Acelera el desarrollo de modelos y asegura análisis más precisos y constantes.
Ingenieros de Datos	2	Uno puede enfocarse en la integración y procesos ETL, mientras el otro en la optimización, calidad y mantenimiento de datos. En proyectos nacionales el volumen de información requiere dedicación constante.	Garantiza flujo continuo de datos limpios, estructurados y disponibles para análisis.
Analistas BI	2	Permite atender distintas áreas o regiones, generar reportes periódicos y mantener actualizados los dashboards sin retrasos.	Mejora la comunicación de resultados y facilita la toma de decisiones en diferentes niveles organizacionales.
DBA	1	Un administrador especializado puede gestionar la base de datos central, realizar respaldos, controlar accesos y optimizar el rendimiento. En etapas futuras podría ampliarse el equipo si el volumen crece considerablemente.	Asegura estabilidad, seguridad y disponibilidad permanente de la información.
Ingeniero TI	1	Responsable de la infraestructura tecnológica, servidores, redes y soporte técnico. En una primera fase, uno es suficiente si la arquitectura está bien diseñada.	Mantiene operativa la infraestructura y previene fallos técnicos que puedan afectar el proyecto.

Proceso del proyecto

El proyecto permitirá transformar datos en información estratégica, mejorando la toma de decisiones institucionales.

Con el software adecuado, el equipo profesional correcto y una ejecución estructurada, el área liderada por Juan podrá consolidarse como un departamento clave en la organización.

Componente	Herramienta	Función dentro del proyecto	Motivo de selección	Beneficio para el área
Base de datos central	PostgreSQL	Almacenar, organizar y gestionar toda la información institucional. Servirá como repositorio principal para consultas, reportes y análisis.	Es de código abierto, escalable, seguro y compatible con herramientas de BI y minería de datos.	Reduce costos de licenciamiento, garantiza estabilidad y permite manejar grandes volúmenes de datos a nivel nacional.
Modelado predictivo	IBM SPSS Modeler	Desarrollo de modelos predictivos, segmentación, análisis estadístico avanzado y automatización de procesos analíticos.	Es una herramienta empresarial robusta, con interfaz visual amigable y alto reconocimiento en entornos corporativos.	Permite generar análisis confiables y profesionales para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
Análisis exploratorio y pruebas	RapidMiner	Preparación de datos, pruebas de modelos, validación y comparación de algoritmos antes de su implementación definitiva.	Es intuitivo, flexible y facilita el trabajo colaborativo sin necesidad de programación avanzada.	Permite experimentar y optimizar modelos antes de implementarlos oficialmente, reduciendo errores.
Apoyo académico y experimental	WEKA	Pruebas estadísticas, comparación de algoritmos y experimentación con nuevas técnicas de minería de datos.	Es software libre, ampliamente utilizado en el ámbito académico y útil para capacitación del equipo.	Favorece la formación continua del personal y la innovación dentro del área.

Justificación general de la arquitectura híbrida

Aspecto estratégico	Explicación
Combinación de herramientas empresariales y de bajo costo	Se equilibran soluciones comerciales robustas con software libre, optimizando el presupuesto sin sacrificar calidad.
Escalabilidad	La arquitectura permite crecer conforme aumenten los datos y las necesidades analíticas.
Menor dependencia de un solo proveedor	Reduce riesgos tecnológicos y financieros al no concentrar toda la operación en una única plataforma.
Capacitación progresiva del equipo	Permite que el personal se forme gradualmente en distintas herramientas, fortaleciendo sus competencias técnicas.

Esta arquitectura garantiza flexibilidad, eficiencia operativa y sostenibilidad a largo plazo para el área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos.

Ejecución del Proyecto

Para garantizar el éxito, el proyecto se ejecutará en las siguientes fases:

Fase del Proyecto	Actividades Principales	Objetivo
1. Diagnóstico Inicial	- Identificación de fuentes de datos - Evaluación de infraestructura actual - Definición de objetivos estratégicos	Conocer la situación actual y establecer metas claras para el proyecto.
2. Diseño de Arquitectura	- Selección de base de datos - Definición de flujos ETL - Diseño de modelo de datos	Planificar cómo se organizarán y procesarán los datos para el análisis.
3. Implementación Tecnológica	- Instalación de software - Configuración de servidores - Pruebas de integración	Preparar la infraestructura tecnológica necesaria para ejecutar el proyecto.
4. Desarrollo de Modelos	- Limpieza y preparación de datos - Selección de variables - Entrenamiento de modelos predictivos - Validación y evaluación	Crear modelos analíticos confiables que permitan obtener información útil y precisa.
5. Implementación de BI	- Creación de dashboards - Automatización de reportes - Capacitación a usuarios finales	Transformar los resultados en información visual y práctica para la toma de decisiones.
6. Pruebas Piloto	- Implementación en un área específica - Evaluación de resultados - Ajustes necesarios	Probar el sistema a pequeña escala para corregir errores antes del despliegue total.
7. Despliegue Nacional	- Implementación total - Monitoreo continuo- Mejora continua	Extender el proyecto a toda la organización, asegurando funcionamiento estable y mejoras constantes.

Conclusión

La actividad nos permitió organizar de manera clara y estructurada toda la información necesaria para implementar un área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos.

Gestionando toda la información que conseguí en tablas, pude manejar mejor los roles, el software, las fases del proyecto y los conocimientos necesarios del equipo, lo que facilita la comprensión y planificación de toda la actividad.

En lo personal, como Analista de BI, esta actividad me recordó los retos que hemos enfrentado día a día, por ejemplo, cuando nos cambiaron nuestra herramienta de trabajo de gestor de información, Qlik Sense; hemos batallado bastante con la conversión de formatos de datos y la integración de la información, lo que nos ha enseñado la importancia de seleccionar correctamente las herramientas y contar con un equipo capacitado para manejar la transición sin afectar la calidad de los análisis.

Gracias a la planificación detallada, el uso de software adecuado y la definición clara de roles, el proyecto tiene mayores posibilidades de ejecutarse de manera exitosa y eficiente.

Referencias

GeeksforGeeks. (2025, julio 23). ***Key Roles for Data Analytics project*****.** **https://www.geeksforgeeks.org/dbms/key-roles-for-data-analytics-project/**

Wikipedia. (s. f.). ***PostgreSQL*****.** **https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL**

Wikipedia. (s. f.). ***IBM SPSS Modeler*****.** **https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS_Modeler**

Wikipedia. (s. f.). ***RapidMiner*****.** **https://es.wikipedia.org/wiki/RapidMiner**

Wikipedia. (s. f.). ***Weka (aprendizaje automático)*****.** **https://es.wikipedia.org/wiki/Weka_%28aprendizaje_autom%C3%A1tico%29**

Pagina de GitHub: https://github.com/AlexisRodriguez1988/Mineria-de-datos-